

טיפול טרומבוליטי ואנטיקוגולנט בילודים וילדים

תוכן עניינים וראשי פרקים

1. טיפול טרומבוליטי בפקקת (Thrombolytic Therapy)

- אינדיקציות והערכה טרם טיפול
- התוויות נגד
- הכנות וביצוע
- פרוטוקול מתן Tissue Plasminogen Activator (TPA)
- תופעות לוואי וניהול דימומים
- Urokinase

2. טיפול אנטיקוגולנטי - הפרין (Unfractionated Heparin)

- יעדים תרפויטיים וניטור
- אופן מתן IV
- טבלה: נומגרמה להתאמת מינון הפרין לפי aPTT
- מצבים מיוחדים
- אנטידוט (Protamine Sulfate)
- סיבוכים

3. הפרין במשקל מולקולרי נמוך - קלקסן

- עקרונות טיפול ויעדי Anti-Xa
- מינונים התחלתיים
- הנחיות לפרוצדורות וניטור
- אנטידוט וניהול דחף

4. נוגדי קרישה פומיים חדשים (Xarelto) - קסרלטו

- אינדיקציות וקונטרא-אינדיקציות
- דגשים לשימוש
- מינונים ורמות בדם

טיפול טרומבוליטי בפקקת

אינדיקציה - חסימת כלי דם עורקי או ורידי גדול המסכנת גפה או איבר (טרומבוס באורטה או בעורקי כילייה או בורידי כליה דו צדדית, IVC או ורידי מפשעה דו צדדית).

הערכה לפני מתן הטיפול טרומבוליטי

- התחלת הטיפול בטווח קצר (בד"כ 3-6 שעות, ולא יותר מיממה) מתחילת הסימפטומים.
- הערכת חומרת הנזק האפשרי לעומת סיבוכי הטיפול (דימומים).
- יש לקחת אנמנזה רפואית מלאה הכוללת פגיעה מוחית בעבר, תרופות קבועות והיסטוריה רפואית.
- יש לבצע בדיקה גופנית יסודית הכוללת נוכחות פגיעה תפקודית משנית לטרומבוזיס, מצב קרדיאלי ונשימתי, פוליציטמיה ומתן שתן.
- הערכה סיעודית של לחצי דם, גובה, משקל, BMI.
- לקיחת ס"ד, תפקודי קרישה (PT, PTT, FIBRINOGEN, D-DIMERS), דם להצלבה.
- בילודים - סונר מוח לשלילת דימום.

התוויות נגד מוחלטות

1. ניתוח נירוכירורגי או ניתוח גדול אחר (major surgery), איסכמיה לבבית, פגיעת ראש, דימום או טראומה מוחית לאחרונה לפני הטיפול.
2. אירוע מוחי איסכמי נרחב
3. גידול או אנאוריזמה תוך מוחית או בעמוד השדרה
4. דימום פנימי פעיל
5. יתר לחץ דם לא מאוזן

התוויות נגד יחסיות

1. התערבות ניתוחית פולשנית ניתוחית או ביופסיה בחודש לפני הטיפול.
2. טראומה או החייאה לאחרונה.
3. דיקור (צנתור או אנגיוגרפיה) בכלי דם ב-10 ימים טרם הטיפול.
4. אנדוקרדיטיס או פריקרדיטיס.
5. הריון או לידה לאחרונה.

6. הפרעות המוסטטיות.
7. טיפול באנטיקוגולנטים.
8. טסיות $> 100,000$.
9. דימום מכיב או מדרכי השתן בחודש לפני הטיפול.
10. פגים (מתחת לשבוע 28).

הכנות לקראת טיפול טרומבוליטי

- עדיפות למתן הטיפול במהלך היום בנוכחות צוות טיפול נמרץ מלא.
- עדיפות להימצאות וריד מרכזי.
- זמינות במחלקה של:
 - o מנת דם
 - o קריוציפיטאט
 - o הקסקפרון (Tranexamic acid)
- יש לתת FFP 10-20 ml/kg לפני טיפול ב- TPA או תוך כדי התחלת טיפול.

הנחיות במהלך הטיפול

- אין להזריק תרופות דרך שריר, להכניס קטטר שתן, לבצע בדיקה רקטלית, לדקור עורק.
- יש להימנע ממתן נוגדי קרישה או או נוגדי טסיות (אספירין, דיפירידמול).

Tissue Plasminogen Activator (TPA) IV

התרופה אינה רשומה במדינת ישראל לטיפול בילדים. השימוש מותנה באישור פרטני לשימוש בתכשיר רפואי שלא על-פי רישומו (טופס ג'29).

אופן ההכנה ולא מתקבל מזרק מוכן לשימוש מבית המרקחת) -

יש להמיס את האבקה (50mg) במים להזרקה לקבלת תמיסה בריכוז 1 mg/ml. תמיסה זו ניתן לתת ישירות בעירוני לווריד או, לחילופין להמשיך ולדלל ב- 0.9% Normal saline עד לריכוז סופי מינימלי של 0.2 mg/ml (יש לקחת בחשבון כי ריכוזים $> 0.5 \text{ mg/mL}$ עשויים לשקוע).

מינון ואופן מתן -

- 0.1-0.5mg/kg/hour IV TPA למשך 6 שעות ראשונות.
- מינון מקסימלי - 100 mg/day.
- הפרין במקביל - במידה והוחל הפרין במינון מלא מומלצת הורדת מינון ההפרין לקצב של 10 units/kg/hour החל מ- 30 דקות לפני התחלת TPA ובמהלך העירוי.
- 30-60 דקות לאחר סיום יש להתחיל שוב טיטרציה של הפרין לטווח תרפויטי של APTT, ללא מנת בולוס.
- הערכה מחודשת (הערכה קלינית ולשקול הדמיה חוזרת, בדיקת דפקים בגפה) 6 שעות לאחר התחלת TPA.
- חזרה על TPA ביעוץ הצוות הרב תחומי המטפל. ניתן לחזור על קורסים עד 3X בלבד עם מינימום הפרש זמן של 12 שעות בין הקורסים.

ניטור -

- יש למדוד תפקודי קרישה (רמות פיברינוגן/ פיברין, PTT, PT, D-DIMER) 4-6 שעות לאחר התחלת הטיפול.
- יש לצפות לירידה של 20-50% לפחות של פיברינוגן ועליית די דימר.
- יש לשמור על רמות פיברינוגן $\leq 1 \text{ g/L}$ באמצעות עירוי קריופריציפטאט (1U/5kg).

תופעות לוואי של הטיפול -

1. דימומים 5-70% (מהאזורים הוסקולריים שנפגעו או דימום מוחי).

למניעת הדימומים קיימות מספר המלצות :

- תיקון מספר טסיות (מעל $100,000/\text{mm}^3$) לפני התחלת טרומבוליזיס ומתן ויטמין K (לפי צורך)
- מתן FFP לפני התחלת טרומבוליזיס במיוחד גיל תחת שנה.
- טרומבוליזיס לא יותר מ-6 שעות ואז ביצוע הערכה מחודשת ושקילת מתן FFP וקרינוסופלני קורס טרומבוליזה נוסף.

2. בהופעת דימום - הפסקת טרומבוליזיס ומתן קריוציפיטאט (מנה לכל 5 ק"ג או 5-10 mL/kg) ו/או Tranexamic Acid או מוצרי דם אחרין לפי צורך.

3. הופעת דימום מסכן חיים - מתן טיפול אנטיפיברינוליטי ויעוץ כונן המופילי/קרישה:

Tranexamic acid - Hexakapron

- פגים ויילודים עד גיל חודש - בולוס של 10 mg/kg לכל היותר (בשל פינויה הכלייתי של התרופה) דרך הוריד.
- תינוקות (מגיל חודש) וילדים - בולוס של 10-20 mg/kg, (לכל היותר 1 גרם למנה) דרך הוריד.
- אופן המתן: הזרקה איטית בקצב מקסימלי של 100 mg/min. או מתן בעירוי למשך 10 דקות, לאחר דילול בכל תמיסת אלקטרוליטים או קרבוהידרטים.

Urokinase

הנחיות לשטיפת צנתר לווריד ביילודים, תינוקות, ילדים ומתבגרים:

התרופה אינה רשומה במדינת ישראל והשימוש בה נעשה על-פי אישור קיבוצי לשימוש בתכשיר רפואי שלא על פי רישומו (טופס 29ג' מוסדי).

הכנה:

- המסה של Urokinase 10,000 units באמצעות 2 מ"ל של 0.9% normal saline.
- יש להמיס את האבקה מיד לפני השימוש על יד גלגול והטיה ולא לנער את הפלאקון.
- שאיבת 5,000 units של התמיסה שנתקבלה והשלמה לנפח הקטטר עם 0.9% Normal saline.

הזרקה:

- הזרקת התמיסה תעשה ע"י רופא בלבד, באיטיות במשך 1-2 דקות.
- לאחר ההזרקה יש לסגור את המערכת ל-1-4 שעות.
- לאחר מכן יש לנסות ולשאוב דם. אין להזריק לחולה את התרופה!
- במידה והחסימה לא השתחררה ניתן לחזור על התהליך עם Urokinase 10,000 units.
- אם החסימה השתחררה יש לשטוף את המערכת עם 10ml Normal Saline 0.9%.

טיפול אנטיקואגולנטי - הפרין

טווח תרפויטי

aPTT= 60-80. המטרה הינה התארכות aPTT לטווח טיפולי תוך 1.5-2 מערך הPTT בסיס.

- למתן טיפולי: Anti Xa=0.5-1.0 unit/ml
- לטיפול מונע: Anti Xa=0.35-0.7 U/mL

מתחת לגיל שנה יש קורלציה מאוד נמוכה בין aPTT לבין Anti Xa.

אופן המתן - פרוטוקול ל- IV:

1. ראשית לקחת לBaseline: CBC aPTT, PT, INR, FIBRINOGEN
2. יש לוודא מספר טסיות $\text{mm}^3/50,000 <$
3. מעקב המטוקריט לאבחון דימום סמוי.
4. במידה וקיימת קואגולופתיה, יש לתת פלסמה או קריוציפיטט במידת הצורך לפני התחלת טיפול.
5. בתינוקות US ראש

מנת העמסה:

- בולוס של 75 units/kg דרך הוריד במשך 10 דקות.
- יש לדלג על העמסה בנסיבות כגון נטייה לדמם, פתולוגיות של מערכת עצבים מרכזית - אוטם עורקי מוחי וטרומבוזיס של ורידי הסינוס במח.
- מקסימום מנת העמסה: 5,000 units.
- בפגים $> 35w$ מנת העמסה: מומלץ לא לתת בולוס.

מנת אחזקה:

- עד גיל חודשיים - 28 units/kg/hour

- מעל גיל חודשיים - 18-20 units/kg/hour
- קצב עירוי מקסימלי - 1,000 units/hour

לאחר 4 שעות מהעמסה מודדים aPTT ומשנים מינון אחזקה בהתאם לתוצאה (ראה טבלה 2).

השינוי בד"כ של 10%.

- אם $aPTT < 50$ מבצעים העמסה נוספת של 50 units/kg ומעלים את מנת האחזקה ב- 10%.
- אם $aPTT > 50$ אך נמוך מהטווח התרפויטי מעלים את מנת האחזקה ב- 10%.

טבלה 2: נומוגרמה להתאמת מינון הפרין

aPTT (sec)	Bolus (units/kg)	Hold (min)	(%) Rate change	Repeat aPTT (hour)
50 >	50	0	10% ↑	4
59-50	0	0	10% ↑	4
85-60	0	0	No change	24
95-86	0	0	10% ↓	4
120-96	0	30	10% ↓	4
120<	0	60	15% ↓	4

במידה ואחרי 3 ניסיונות רצופים לשנות מינון הפרין לפי הפרוטוקול עדיין לא מתועד aPTT בטווח הטיפולי יש לתת לחולה FFP לפי 10-20 מ"ל לק"ג משקל גוף, בשאלת תנגודת להפרין.

מניעתי מינון - 10 units/kg/hour

מינון לשמירת פטנטיות של צנתרים -

Peripheral arterial catheter – 1 ml/hr, 5 units/ml

Umbilical Artery Catheter – 0.25-1 units/ml

תפקוד כלייתי: יש לשים לב לתפקוד כלייתי: הפרין מתפנה ברובו ע"י הכליות ולכן יש להוריד מינון בהתאמה לתפקוד, במידה וקימת פגיעה כלייתית.

אופן המתן:

- יש להשאיר וריד להפרין בלבד.
- הפרין ניתן לדלל בכל נוזל עירוני.
- הריכוז המקסימלי המקובל: 40 units/ml, אולם ניתן לתת גם ללא דילול כלל.
- יש להימנע מהזרקת IM או דיקור בעורק בזמן טיפול אנטיקוגולנטי.
- במידה ואין ברירה יש לדאוג ללחץ מתמשך על אזור הדקירה.
- יש להימנע מאספירין או תרופות נוגדות תפקוד טסיות בזמן הפרין.

ניטור הטיפול

- יש לקחת aPTT 4 שעות לאחר מתן מנת העמסה ו-4 שעות לאחר כל שינוי בקצב האינפוזיה. כאשר מגיעים לאPTT בטווח התרפויטי ממשיכים למדוד aPTT אחת ליום.
- אין לקחת דגימה מאותו ליין שבו הפרין ניתן וגם לא מליין באותה גפה.
- יש לציין ש- PT, TT (זמן טרומבין) מושפעים גם הם מהפרין.
- במידה והפרין הופסק מעל לשעה יש להמשיך באחזקה, לקחת לאחר 4 שעות שוב aPTT ולשנות מינון בהתאם.
- יש לקחת פעם ביום ס"ד לניטור טרומבוציטים. במידה ויש ירידה פתאומית בטסיות (ב- 50% או מתחת ל- $100,000/\text{mm}^3$, ללא סיבה המסבירה הירידה) יש לשקול בירור HIT.
- במקרים של תנגודת להפרין ניטור לפי AntiXa עדיף על פני aPTT.

אנטידוט להפרין

- הפרין מתפנה מהר ולכן הפסקת העירוי מספיקה במרבית המקרים.
- התערבות כירורגית - יש להפסיק הפרין 4 שעות לפני ההתערבות
- עם זאת, במידה ויש צורך בהפסקה מידית של השפעת ההפרין, יש לשקול שימוש בפרוטמין סולפאט.
- תחילת ההשפעה: פרוטמין סולפט מנטרל את השפעת ההפרין כ-5 דקות לאחר ההזרקה.
- מינון (להנחיות מדויקות ראה טבלה 3):
 - o מינון הפרוטמין סולפט תלוי במינון ההפרין שניתן שעתיים קודם לכן.
 - o המינון נע בין 0.25-1 mg לכל 100 units הפרין שקיבל החולה, בהתאם לזמן שחלף ממנת ההפרין האחרונה.
 - o מתחת לגיל חודש כדאי לברר עם יועץ קרישה
 - o המינון המקסימלי לפרוטמין במבוגרים הינו 50 mg למעט בהיפוך ב-Cardiopulmonary bypass.
 - o באם הפרין ניתן בעירוי מתמשך יש להתייעץ עם כונן קרישה לגבי מינון פרוטמין
 - o באם המטופל מקבל LMWH יש להתייעץ עם יועץ קרישה לגבי פרוטמין

טבלה 3: מנות Protamine הנחוצות להיפוך הפרין לא מתאים ל-LMWH

פרוטמין מרבי (מ"ג) לכל 100	זמן מאז מתן מנת ההפרין האחרונה
יחידות של הפרין שניתן (מנה	(דקות)
מקסימלית - 50 מ"ג)	
1	30 >
0.5-0.75	30-60
0.375-0.5	60-120
0.25-0.375	120<

- בד"כ פרוטמין ניתן בריכוז 10 mg/ml בקצב שלא עולה על 5mg/min, מתן מהיר מדי עלול לגרום לדיכוי קרדיאלי.
- במידה וקיימת אלרגיה לדגים או הילד טופל בעבר בפרוטמין או בתכשירי אינסולין המכילים פרוטאמין והיתה לו תגובה אלרגית (Humulin N ותערובתיה, Mixtard, Insulatard, ותערובות המכילות Humalog) - עלולה להתפתח תגובה אלרגית.
- יש לבדוק 15 - PT, aPTT דקות לאחר מתן פרוטמין סולפאט.
- במידה וניתן מינון גבוה של הפרין יש לתת פרוטמין סולפאט מספר פעמים כיוון שזמן מחצית החיים של התרופה הינו תלוי מינון הפרין ועולה ככל שהמינון עולה.

תופעות לוואי וסיבוכי הפרין

1. **דימום** (שכיחות הסיבוך 1-24%), הסיכון לדימום עולה בנוכחות:

- ניתוח ב-10 ימים אחרונים
- עליה בקריאטינין
- דימום תוך מוחי או אירוע מוחי לאחרונה
- דימום מכיב פפטי אקטיבי
- ל"ד גבוה (סיסטולי < 120 mmHg)
- החייאה לאחרונה
- היסטוריה של נטייה לדימומים
- aPTT מעל פי 2 מערך הסף

2. **HIT - Heparin Induced Thrombocytopenia**

- נדיר בילדים, אולם שכיחותו ב-PICU גבוהה יותר.
- ירידה של 50% במספר הטסיות ללא הסבר נוסף, או ירידת טסיות ל- $100,000/\text{mm}^3$ ופחות במהלך הטיפול בהפרין מחייבת בירור מעבדתי.
- הסבירות ל-HIT- עולה בהעדר סיבה אחרת לטרומבוציטופניה ובמידה והחולה קיבל טיפול ממושך (שבוע ומעלה) בהפרין.

- מאחר וייתכן טרומבוזיס בחולים אלה, במידה ותבחין המעבדה חיובי, יש להפסיק הפרין ולשקול טיפול בהפרינואיד אחר למניעת טרומבוזיס. במקרים אלו יעוץ רופא קרישה

3. **אוסטאופרוזיס** - נדיר בילדים, אולם עקב הסיכון יש להימנע משימוש ממושך בהפרין כאשר ניתן להשתמש בנוגדי-קרישה אחרים. שימוש ארוך טווח בהפרין, גם במינון פרופילקטי, עלול לגרום אוסטאופניה. המצב הפיך לאחר 6-12 חודשים.

4. **ירידה ברמות אנטי טרומבין** - רמות אנטיטרומבין יורדות בנוכחות טרומבוזיס מאסיבי ויורדות יותר בנוכחות הפרין (20-30%). דבר זה מגביר הסיכוי לתנגודת להפרין והסיכון לטרומבוזיס.

5. **עמידות להפרין** - יש הזקוקים למינון גבוה של הפרין על-מנת להעלות aPTT לרמה הרצויה. ההסבר יתכן עקב טרומבוס גדול המקצר את חיי ההפרין, aPTT קצר לפני התחלת הפרין (למשל עקב רמות פקטור VIII גבוהות), חסר מולד או נרכש של אנטיטרומבין (הטיפול: מתן פלסמה) או HIT. במקרים אלו ניטור לפי אנטי פקטור Xa עדיף מ-aPTT. **במקרי חשד עמידות להפרין (#4 #5) יש להתייעץ עם רופא קרישה על אפשרות של טיפול חליפי**

Low Molecular Weight Heparins (LMWHs)

קלקסן

טיפול הבחירה בילדים למניעה וטיפול בקרישי דם.

יתרונותיו: ניטור מינימלי, חוסר תלות בכלכלה (ויטמין K) או תרופות נוספות, פחות סיכון ל - HIT.

טווח טיפולי: Anti Xa=0.5-1 unit/ml בדם הנלקח 3-4 שעות לאחר מתן SC.

טווח מניעתי: בילדים Anti 10a=0.3-0.5 unit/ml.

בילודים Anti 10a=0.1-0.3 unit/ml

מינון התחלתי:

מתחת לגיל חודשיים:

- o מינון טיפולי: 1.5 mg/kg/dose כל 12 שעות
- o מינון מניעתי: 0.75 mg/kg כל 12 שעות
- o בפגים נדרש בד"כ מינון גבוה יותר (0.8-3 mg/kg/dose עם ממוצע של 2mg/kg/dose)

מעל גיל חודשיים:

- o מינון טיפולי: 1 mg/kg כל 12 שעות
- o מינון מניעתי: 0.5 mg/kg כל 12 שעות או 1 mg/kg פעם ביום.

- במתן מניעת בלבד, כאשר קיימת בעיית היענות ניתן, בילדים מגיל 4 חודשים, אפשר לתת מנה יומית אחת, אולם אז יש לעקוב בתדירות גבוהה יותר אחר Anti 10a. יש להתייעץ עם מומחה קרישה בנוגע למינון ולתדירות הניטור במקרים אלה.
 - בפגים, ביילודים ובתינוקות עד גיל 4 חודשים אין כל מידע בנוגע למתן חד יומי ויש לדבוק בהם במתן פעמיים ביום.
 - יש לשים לב לתפקוד כלייתי: קלקסן מתפנה ע"י הכליות ולכן יש להפחית מינון במידה וקיימת פגיעה בתפקוד הכליות.
 - קלקסן מגיע במזרקים במינונים קבועים, בריכוז של 100mg/ml, החל מ-20mg/0.2ml. באם יש צורך במינונים קטנים מאוד, אותם לא ניתן לשאוב במדויק מהמזרק, ניתן לברר אפשרות להזמנת מינון מדויק מבית המרקחת.
 - יש להפסיק טיפול לפני פעולות כירורגיות או דיקור מותני (LP):
 - o מקובל להוריד 2 מנות של קלקסן, כלומר המתן האחרון יהיה יממה 24 שעות טרם הפעולה.
 - o חידוש המתן לאחר LP ניתן מיידית 6-12 שעות לאחר פרוצדורה שעברה היטב במידה הצורך יש להתייעץ עם קרישולוג.
- ניטור:** לפני מתן יש לבדוק - CBC, לחץ דם, תפקודי כליות, ותפקודי קרישה.
- בילדים חולי סרטן יש לשמור על טסיות $\text{mm}^3/50,000 <$ בשבועיים הראשונים לטיפול.
- מעבר לכך יש להתאים את המינון לספירת הטסיות:
- o $\text{mm}^3/50,000 >$ - מנה מלאה
 - o $\text{mm}^3/20-50,000$ - חצי מנה
 - o $\text{mm}^3/20,000 >$ - יש להפסיק קלקסן
- בהמשך יש לבצע מעקב שגרתי אחר רמות AntiXa בילודים וילדים ולתקן את המינון בהתאם.
- כשערכי AntiXa מגיעים לטווח המבוקש במשך יומיים ברציפות, יש לחזור על הבדיקה כעבור שבוע ולאחר מכן כל חודש.
- לקיחת הבדיקה:**
- 3-4 שעות לאחר ההזרקה לאחר 5 מנות טיפוליות במינון הנוכחי.

- את הבדיקה הראשונה יש לקחת ביממה שנייה לטיפול. במידה והערך הינו בין 0.5-1 והילד יציב, ניתן לבדוק פעם בשבוע (ובהמשך פעם בשבוע-שבועיים).
- דגימת הדם צריכה להילקח מדם ווריד (מליין שלא זוהם בהפרין) למבחנת ציטראט.
- בתחילת טיפול יש לקחת ס"ד לרמת טרומבוציטים. במידה ובמהלך הטיפול ויש ירידה של 50% וללא הסבר אחר לירידת הטסיות, יש לשקול בירור HIT
- יש להזהר משימוש באספירין, או נוגדי טסיות אחרים.
- בזמן הטיפול יש להימנע מזריקות IM או דיקור עורקי.

אנטיידוט ל-LMWH

- פרוטמין סולפט הופך את הפעולה באופן חלקי בלבד.
- אם פרוטמין ניתן עד 4 שעות ממתן LMWH נותנים מנה מקסימלית של 1mg פרוטמין סולפאט לכל 1mg (או 100 IU) של קלקסן שניתן לחולה.
- אם חלפו 4-8 שעות ממתן LMWH יש להתייעץ עם מומחה קרישה בנוגע למינון הפרוטאמין הדרוש.
- אם פרוטאמין ניתן יותר מ-8 שעות לאחר מתן LMWH נותנים מנה מקסימלית של 0.5mg פרוטאמין
- סולפאט לכל 1mg (או 100 IU) של LMWH שניתן לחולה.
- יתכן כי מעל 12 שעות לאחר מתן LMWH אין טעם לתת פרוטמין

הזמן שחלף ממתן הקלקסן (LMWH)	מינון פרוטאמין מומלץ (לכל 1 מ"ג קלקסן)	הערות נוספות
עד 4 שעות	1mg	מנה מקסימלית
שעות 4-8	יש להתייעץ עם מומחה קרישה	קביעת מינון פרטני
שעות 8-12	0.5mg	מנה מקסימלית מופחתת

מעל 12 שעות	ככל הנראה אין טעם במתן פרוטאמין	יעילות מוגבלת מאוד בשל פינוי התרופה
-------------	---------------------------------------	-------------------------------------

- **מנה מקסימלית:** 50mg.
- באם aPTT נשאר מוארך 2-4 שעות לאחר מנת הפרוטאמין הראשונה יש להתייעץ עם רופא קרישה טרם מנה שנייה
- **הנחיות מתן:** ניתן בריכוז 10 mg/ml בקצב שלא עולה על 5 mg/min לדקה. מתן מהיר מדי עלול לגרום לדיכוי קרדיאלי.
- במידה וקיימת אלרגיה לדגים או הילד טופל בעבר בפרוטמין או בתכשירי אינסולין המכילים פרוטאמין (Humulin N ותערובתיה, Insulatard, Mixtard, ותערובות המכילות Humalog) - עלולה להתפתח תגובה אלרגית.
- **ניטור:** AntiXa לעולם אינו מנוטרל במלואו עקב מתן פרוטמין (ניטרול מקסימלי של 65-70%). יש לבדוק 2-4 aPTT שעות ואנטי 10A לאחר מתן פרוטאמין סולפאט.

מעבר מקלקסן להפרין:

- יש להתחיל הפרין 8 שעות לפחות לאחר מנה אחרונה של LMWH
- אם הפרין הותחל 8-12 שעות לאחר המנה האחרונה של LMWH יש לתת הפרין ללא בולוס ולהתחיל במינון האחזקה בלבד.
- אם הפרין הותחל <12 שעות לאחר המנה האחרונה של LMWH יש לתת בולוס של הפרין ולהמשיך במינון האחזקה.
- יש למדוד 6-8 aPTT שעות לאחר תחילת עירוי ההפרין ולהמשיך כרגיל..

מעבר מהפרין לקלקסן:

מומלץ לתת את המנה הראשונה של קלקסן 2-4 שעות לאחר הפסקת ההפרין.

תופעות דמם של LMWH

תופעות דמם דווחו בספרות בין 4-11%.

בילודים עם מיעוט רקמה תת-עורית יש להיזהר בשימוש בקטטר תת-עורי, מחשש לדימומים מקומיים.

לא ידועה שכיחות היארעות אוסטאופרוזיס, HIT, או רגישות תגובתית משניות לשימוש ב-LMWH בילדים.

קסרלטו

קיים בטבליות של 2.5, 20, 15 מ"ג. ניתן לרסק ולמהול ולתת חלק יחסי.

פינוי - שליש כלייתי, שני שלישי כבדי

אינדיקציות-

1. טרומבוזיס ורידי
2. מהלך לאחר פונטן
3. במקרי טרומבוזיס עורי או אינדיקציות אחרות לדיון עם רופאי קרישה
4. פרפור פרודדורים למניעת שבץ מוחי
5. למניעת DVT

קונטראינדיקציות

1. בדומה לנוגדי קרישה אחרים- דמם בלתי נשלט
2. APLA
3. מסתם תותב
4. אי ספיקת כבד\כליות לדיון על התאמת מינונים.

דגשים:

1. יש לקחת עם האוכל
2. כאשר מדובר על טרומבוזיס טרם העברה לקסרלטו יש לתת 5 ימים של קלקסן\הפרין קודם לכן
3. יש לשים לב לאינטראקציות בין תרופות כגון תרופות אנטי-פטרייתיות- פלוקונזולף ווריקונזול, אנטיביוטיקות כגון אריתרומיצין, תרופות אנטי-וירליות. (יש נוספות רבות יש לבדוק פרטנית כל תרופה).
4. במידה ומדובר על DVT בו חשש ל-APLA (ללא טריגר) יש לקחת בירור טרם העברה לקסרלטו- יעוץ קרישה
5. השעיית טיפול סביב התערבויות 24-48 שעות קודם לכן.

מינונים:

להוסיף 2 טבלאות- פונטן ו-DVT

רמה- יש לקחת אחרי 5 מנות, שפל ושיא- 3 שעות אחרי התרופה.

טבלה 1: מינון מומלץ למניעת פקקת (Thromboprophylaxis) במטופלים פדיאטריים עם מומי לב מולדים לאחר פרוצדורת פונטן (Fontan Procedure)

ריכוז תרחיף: 1 מ"ג קסרלטו = 1 מ"ל תמיסה.

משקל גוף (ק"ג)	פעם ביום	פעמיים ביום	סך מנה יומי
תרחיף בלבד			
7 עד 7.9	-	1.1 מ"ג	2.2 מ"ג
8 עד 9.9	-	1.6 מ"ג	3.2 מ"ג
10 עד 11.9	-	1.7 מ"ג	3.4 מ"ג

12 עד 19.9	-	2.0 מ"ג	4 מ"ג
20 עד 29.9	-	2.5 מ"ג	5 מ"ג
30 עד 49.9	7.5 מ"ג	-	7.5 מ"ג
תרחיף או טבליות			
50 ומעלה	10 מ"ג	-	10 מ"ג

טבלה 2: מינון מומלץ עבור XARELTO לטיפול ב-VTE פקקת ורידית והפחתת הסיכון ל-VTE חוזר במטופלים עד גיל 18

משקל גוף (ק"ג)	פעם ביום	פעמיים ביום	שלוש פעמים ביום	סך מנה יומי
תרחיף בלבד				
2.6 עד 2.9	-	-	0.8 מ"ג	2.4 מ"ג
3 עד 3.9	-	-	0.9 מ"ג	2.7 מ"ג

4.2 מ"ג	1.4 מ"ג	-	-	4 עד 4.9
4.8 מ"ג	1.6 מ"ג	-	-	5 עד 6.9
5.4 מ"ג	1.8 מ"ג	-	-	7 עד 7.9
7.2 מ"ג	2.4 מ"ג	-	-	8 עד 8.9
8.4 מ"ג	2.8 מ"ג	-	-	9 עד 9.9
9 מ"ג	3.0 מ"ג	-	-	10 עד 11.9
10 מ"ג	-	5.0 מ"ג	-	12 עד 29.9
תרחיף או טבליות				
15 מ"ג	-	-	15 מ"ג	30 עד 49.9
20 מ"ג	-	-	20 מ"ג	50 ומעלה